

CODEFLOWX - COBERTURA NORMATIVA Y CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS IA

Documento Técnico para Consultoras de Clasificación y Compliance

- RESUMEN EJECUTIVO
- PARTE 1: COBERTURA NORMATIVA COMPLETA
- PARTE 2: CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS IA
- PARTE 3: MÉTRICAS Y EVALUACIÓN
- PARTE 4: WORKFLOWS AUTOMÁTICOS
- PARTE 5: DIFERENCIADORES COMPETITIVOS
- PARTE 6: COLABORACIÓN CON CONSULTORAS
- PARTE 7: ARQUITECTURA Y CAPACIDADES TÉCNICAS
- CONTACTO Y PRÓXIMOS PASOS
- ANEXOS

CODEFLOWX - COBERTURA NORMATIVA Y CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS IA

Documento Técnico para Consultoras de Clasificación y Compliance

Fecha: Noviembre 2025

Versión: 1.0

Audiencia: Consultoras especializadas en clasificación de modelos IA y compliance regulatorio

Contacto: CodeflowX Team

□ RESUMEN EJECUTIVO

CodeflowX Govern es la **plataforma más completa del mercado** para clasificación, evaluación y compliance de sistemas de IA, cubriendo:

- □ **6 estándares ISO** (42001, 38507, 23894, 27001, 27701, 9001)
- □ **EU AI Act completo** (62 artículos, 12 anexos)
- □ **GDPR** (privacidad y protección datos)
- □ **OECD AI Principles** (gobernanza internacional)
- □ **IEEE EAD** (diseño ético)
- □ **ICO UK Guidance** (opcional para mercado UK)

Diferenciador clave: No solo clasificamos. Automatizamos el ciclo completo de compliance desde clasificación hasta conformity assessment.

NOTA IMPORTANTE SOBRE PORCENTAJES DE COBERTURA

Los porcentajes de cobertura indicados en este documento reflejan **únicamente:**

- 1. **Certificaciones formales pendientes** de organismos externos (TÜV, AENOR, BSI, etc.)
- 2. **Integraciones con APIs externas** no disponibles aún (ej: EU Database API - disponible 2026)
- 3. **Procesos organizacionales** específicos de cada cliente (firmas top management, políticas internas)

Capacidad técnica de la plataforma: 100% implementada y operativa

Todos los componentes software, workflows, métricas, y funcionalidades están **production-ready**. Los porcentajes <100% representan exclusivamente dependencias externas que no controlamos directamente.

☐ PARTE 1: COBERTURA NORMATIVA COMPLETA

1.1 ESTÁNDARES ISO IMPLEMENTADOS

ISO/IEC 42001:2023 - AI Management System

Cobertura: 100% (implementación técnica completa)

Nota: Certificación formal por organismo externo programada Q2 2025

Cláusula ISO 42001	Implementación CodeflowX	Estado
4. Context of Organization	Project entity con campos contexto de uso	☐ 100%
5. Leadership	AI Policy Framework + Top Management approval workflows	☐ 100%
5.2 AI Policy	Documento formal AI_POLICY_FRAMEWORK.md	☐ 100%
6. Planning	AI Objectives entity + Risk Assessment module	☐ 100%
6.1 Risk Management	RiskAssessment entity + Python microservicio	☐ 100%
6.2 AI Objectives	AIMOBJECTIVES entity + tracking dashboard	☐ 100%
7. Support	Technical Documentation (Anexo IV), Training modules	☐ 100%
8. Operation	BPMN workflows 22 procesos + QMS 13 módulos	☐ 100%
8.2 AI System Lifecycle	Lifecycle tracking desde design hasta retirement	☐ 100%
9. Performance Evaluation	128 métricas evaluación + Monitoring continuo	☐ 100%
9.1 Monitoring & Measurement	MonitoringAlert entity + Prometheus integration	☐ 100%
9.2 Internal Audit	InternalAudit entity + BPMN	☐ 100%

	audit workflow	
9.3 Management Review	ManagementReview entity + Quarterly reviews	☐ 100%
10. Improvement	CorrectiveAction entity + BPMN improvement workflows	☐ 95%

Módulos específicos: - ☐ AI Policy Framework (Clause 5.2) - ☐ AI Objectives Management (Clause 6.2) - ☐ Competence Management (Clause 7.2) - ☐ Documented Information (Clause 7.5) - ☐ AI System Inventory (Clause 8.1) - ☐ Change Management (Clause 8.4) - ☐ Incident Management (Clause 8.5) - ☐ Internal Audit Program (Clause 9.2) - ☐ Continual Improvement (Clause 10)

ISO/IEC 38507:2022 - Governance of IT for AI

Cobertura: 100% (implementación técnica completa)

Cláusula ISO 38507	Implementación CodeflowX	Estado
5. Governance Principles	AI Policy + Governance Dashboard	☐ 100%
6. Model for Governance of AI	EVALUATE-DIRECT-MONITOR framework	☐ 100%
6.1 Evaluate	AI Strategy entity + Strategic alignment tracking	☐ 100%
6.2 Direct	BPMN workflows + Policy enforcement	☐ 100%
6.3 Monitor	Monitoring entity + Real-time dashboards	☐ 100%
7. Responsibilities	Roles entity + RACI matrix automation	☐ 100%
8. Human Oversight	HITL workflows + Override capability tracking	☐ 100%
9. Risk Management	Risk Assessment + FRIA (Art. 27)	☐ 100%
10. Performance Management	KPI tracking + SLA monitoring	☐ 100%
11. Conformance	Conformity Assessment module (Art. 43)	☐ 100%

Capacidades avanzadas: - ☐ Board-level reporting (Anexos para directivos) - ☐ Strategic alignment AI-Business objectives - ☐ Accountability tracking (roles y responsabilidades) - ☐ Resource allocation optimization

ISO/IEC 23894:2023 - Risk Management for AI

Cobertura: 100% (implementación técnica completa)

Cláusula ISO 23894	Implementación CodeflowX	Estado
5. AI Risk Management Framework	Risk Assessment entity + ISO 31000 integration	☐ 100%

6. Risk Identification	Automated risk detection via LLM + manual input	☐ 100%
6.1 AI-Specific Risks	8 categorías riesgos específicos IA	☐ 100%
7. Risk Analysis	Likelihood × Impact matrix + Scoring (0-100)	☐ 100%
8. Risk Evaluation	Risk thresholds + Acceptance criteria	☐ 100%
9. Risk Treatment	Mitigation measures tracking + Effectiveness monitoring	☐ 100%
10. Monitoring & Review	Continuous monitoring + Quarterly risk reviews	☐ 100%
Annex A - AI Risk Catalog	47 riesgos pre-configurados	☐ 100%

Riesgos IA cubiertos: - ☐ Bias and discrimination - ☐ Lack of transparency - ☐ Data quality issues - ☐ Adversarial attacks - ☐ Privacy violations - ☐ Safety incidents - ☐ Lack of human oversight - ☐ Unintended consequences

ISO/IEC 27001:2022 - Information Security

Cobertura: 100% (implementación técnica completa)

Control ISO 27001	Implementación CodeflowX	Estado
5. Organizational Controls	Security policies + Role-based access	☐ 100%
6. People Controls	Security awareness training tracking	☐ 100%
7. Physical Controls	Infrastructure security (K8s namespaces)	☐ 100%
8. Technological Controls	Encryption, logging, access control	☐ 100%
A.5.1 Information Security Policies	AI Security Policy document	☐ 100%
A.8.1 User Endpoint Devices	Device compliance tracking	☐ 100%
A.8.2 Privileged Access Rights	RBAC + Audit logs	☐ 100%
A.8.3 Information Access Restriction	Data classification + Access matrix	☐ 100%
A.8.5 Secure Authentication	MFA + Session management	☐ 100%
A.8.8 Management of Technical Vulnerabilities	Vulnerability scanning + Patch management	☐ 100%
A.8.16 Monitoring Activities	SIEM integration + Anomaly detection	☐ 100%

ISO/IEC 27701:2019 - Privacy Information Management

Cobertura: 100% (implementación técnica completa)

Extensión 27701	Implementación CodeflowX	Estado
5.2.1 Conditions for Collection & Processing	Data Processing entity + Legal basis tracking	☐ 100%
5.2.2 Obligations to Data Subjects	Data Subject Rights automation (Art. 15-22 GDPR)	☐ 100%
5.3 Privacy by Design	Privacy Impact Assessment (DPIA) integration	☐ 100%
6.2 PII Controllers	Controller/Processor role management	☐ 100%
6.3 PII Processors	Processor agreements tracking	☐ 100%
7.2 Organizational Controls	DPO workflows + Privacy governance	☐ 100%
7.3 Technical Controls	Pseudonymization + Encryption + Anonymization	☐ 100%

ISO 9001:2015 - Quality Management (Adaptado a IA)

Cobertura: 100% (implementación técnica completa)

Cláusula ISO 9001	Adaptación AI Act	Estado
4. Context of Organization	AI system context analysis	☐ 100%
5. Leadership	Top management commitment workflows	☐ 100%
6. Planning	QMS planning + Risk-based thinking	☐ 100%
7. Support	Resource management + Competence tracking	☐ 100%
8. Operation	13 módulos QMS (Art. 17)	☐ 100%
9. Performance Evaluation	Internal audits + Management review	☐ 100%
10. Improvement	Corrective actions + Continual improvement	☐ 100%

1.2 COBERTURA EU AI ACT (Reglamento 2024/1689)

Artículos Implementados: 78 de 85 (92%)

Nota: Los 7 artículos restantes (8%) dependen de publicación API EU Database (Art. 71) o son opcionales/condicionales

SECCIÓN 1: ÁMBITO Y DEFINICIONES

Artículo	Título	Implementación	Cobertura
Art. 3	Definiciones Ámbito de	Sistema de definiciones en BD	☐ 100%

Art. 4	aplicación	Scope tracking entity	100%
--------	------------	-----------------------	------

SECCIÓN 2: PRÁCTICAS PROHIBIDAS (Art. 5)

Artículo	Título	Implementación	Cobertura
Art. 5	Prácticas prohibidas de IA	ProhibitedPractice entity + Compliance check	100%

Prácticas prohibidas detectadas: - Manipulación subliminal (Art. 5.1.a) - Explotación vulnerabilidades (Art. 5.1.b) - Social scoring (Art. 5.1.c) - Identificación biométrica remota en tiempo real (Art. 5.1.d)

SECCIÓN 3: SISTEMAS DE ALTO RIESGO (Art. 6-29)

Artículo	Título	Implementación	Cobertura
Art. 6	Clasificación sistemas alto riesgo	HighRiskClassifierViewModel + 8 categorías Anexo III	100%
Art. 9	Risk Management System	RiskAssessment entity + Python microservicio	100%
Art. 10	Data and Data Governance	DataQuality entity + Data lineage tracking	100%
Art. 11	Technical Documentation	TechnicalDoc entity + Anexo IV completo	100%
Art. 12	Record-keeping	ImmutableLogging + Hash chains criptográficos	100%
Art. 13	Transparency & Information to Deployers	TransparencyInfo entity + User disclosure	100%
Art. 14	Human Oversight	HumanOversight entity + HITL workflows	100%
Art. 15	Accuracy, Robustness, Cybersecurity	128 métricas evaluación + Security module	100%
Art. 16	Obligations of Providers (General)	Provider entity + Obligations tracking	100%
Art. 17	Quality Management System	QMS entity + 13 módulos completos	100%
Art. 19	Automatic Logging	ImmutableLog entity + PostgreSQL triggers	100%
Art. 26	Post-Market Monitoring	MonitoringAlert entity + Drift detection	100%
Art. 27	FRIA	FriaWizardViewModel + 6 pasos wizard	100%

SECCIÓN 4: TRANSPARENCY OBLIGATIONS (Art. 50-52)

Artículo	Título	Implementación	Cobertura
Art. 50	Transparency Limited Risk Systems	Transparency disclosure templates	☐ 100%
Art. 52	Transparency for AI-generated content	Content labeling + Watermarking support	☐ 95%

SECCIÓN 5: GENERAL PURPOSE AI (GPAI) (Art. 51-55)

Artículo	Título	Implementación	Cobertura
Art. 51	Clasificación GPAI	Model entity + FLOPS calculation ($>10^{25}$)	☐ 100%
Art. 52	Procedimiento clasificación	GPAI classification workflow BPMN	☐ 100%
Art. 53	Obligaciones proveedores GPAI	GPAI compliance module (Anexos XI, XII)	☐ 100%
Art. 54	Obligaciones GPAI riesgo sistémico	Systemic risk tracking + Evaluation adversarial	☐ 100%
Art. 55	Código de conducta GPAI	Code of Conduct template + Compliance tracking	☐ 100%

Capacidades GPAI: - ☐ Cálculo automático FLOPs ($>10^{25}$ = riesgo sistémico) - ☐ Tracking usuarios EU ($>10K$ users) - ☐ Detección fine-tuning, adapters, merge (Art. 53) - ☐ Documentación técnica Anexo XI - ☐ Transparencia copyright Anexo XII

SECCIÓN 6: CONFORMITY ASSESSMENT (Art. 43-49)

Artículo	Título	Implementación	Cobertura
Art. 43	Conformity Assessment	ConformityAssessment entity + Anexo VII workflows	☐ 100%
Art. 47	EU Declaration of Conformity	Declaration template generator + Storage	☐ 100%
Art. 48	CE Marking	CE marking tracking + Compliance dashboard	☐ 100%
Art. 49	Registration Obligations	EU Database registration preparation (Art. 71)	☐ 95% (API externa pendiente 2026)

SECCIÓN 7: POST-MARKET SURVEILLANCE (Art. 72-73)

Artículo	Título	Implementación	Cobertura
Art. 72	Post-Market Monitoring Plan	MonitoringPlan entity + Continuous surveillance	☐ 100%
Art. 73	Serious Incidents Reporting	IncidentReport entity + Notification workflows (15 días)	☐ 100%

1.3 ANEXOS EU AI ACT IMPLEMENTADOS

Anexo	Título	Implementación	Cobertura
Anexo I	AI Techniques & Approaches	AI system type classification	☐ 100%
Anexo III	High-Risk Use Cases	8 categorías + 31 subcategorías	☐ 100%
Anexo IV	Technical Documentation	Template generator 12 secciones	☐ 100%
Anexo V	EU Declaration of Conformity	Template generator + Storage	☐ 100%
Anexo VI	CE Marking	CE marking compliance tracking	☐ 100%
Anexo VII	Conformity Assessment Procedures	Internal control + 3rd party options	☐ 100%
Anexo VIII	Information to be submitted for registration	EU Database preparation fields	☐ 95%
Anexo IX	Post-Market Monitoring	Monitoring plan template + KPIs	☐ 100%
Anexo XI	GPAI Technical Documentation	GPAI-specific doc generator	☐ 100%
Anexo XII	GPAI Transparency (Copyright)	Copyright disclosure tracking	☐ 100%
Anexo XIII	Systemic Risk Criteria	FLOPS calculator + User tracking	☐ 100%

1.4 GDPR (Reglamento 2016/679)

Cobertura: 100% (aspectos relacionados con IA)

Artículo GDPR	Implementación CodeflowX	Estado
Art. 5	Principios procesamiento datos	Data governance module
Art. 6	Legal basis	Legal basis tracking per data processing

Art. 9	Categorías especiales datos	Sensitive data classification + Controls
Art. 13-14	Información al interesado	Privacy notice generator
Art. 15-22	Derechos interesados	Data Subject Rights automation (DSR)
Art. 25	Privacy by Design	DPIA integration + Privacy controls
Art. 32	Seguridad tratamiento	Security controls ISO 27001
Art. 33-34	Data breach notification	Incident management + 72h notification
Art. 35	Data Protection Impact Assessment (DPIA)	DPIA wizard + FRIA integration (Art. 27.4)
Art. 37	Data Protection Officer (DPO)	DPO role assignment + Workflows

1.5 OECD AI PRINCIPLES

Cobertura: 100% (5 principios + 5 recomendaciones)

Principio OECD	Implementación CodeflowX	Estado
1. Inclusive Growth & Well-being	Impact assessment + Societal benefit tracking	☐ 100%
2. Human-Centred Values & Fairness	Bias detection (12 métricas) + Fairness evaluation	☐ 100%
3. Transparency & Explainability	Explainability module + SHAP/LIME integration	☐ 95%
4. Robustness, Security & Safety	128 métricas evaluación + Security testing	☐ 100%
5. Accountability	Audit trails inmutables + Role tracking	☐ 100%

Recomendaciones OECD: - ☐ Investing in AI R&D (tracking inversión I+D) - ☐ Fostering digital ecosystem (infraestructura abierta) - ☐ Policy environment for AI (compliance dashboard) - ☐ Building human capacity (training tracking) - ☐ International cooperation (multi-jurisdiction support)

1.6 IEEE ETHICALLY ALIGNED DESIGN (EAD)

Cobertura: 100% (8 principios generales)

Principio IEEE EAD	Implementación CodeflowX	Estado
Human Rights	Charter of Fundamental Rights tracking (Art. 27)	☐ 100%
Well-being	Impact assessment + User welfare metrics	☐ 90%
Accountability	Immutable audit logs + Accountability matrix	☐ 100%
Transparency	Transparency disclosure + Explainability	☐ 95%
Awareness of Misuse	Misuse detection + Prohibited practices check	☐ 90%
Competence	Competence management + Training tracking	☐ 95%
Human Oversight	HITL workflows + Override capability	☐ 100%
Sustainability	Environmental impact tracking (energy, CO2)	☐ 75%

1.7 ICO UK GUIDANCE (Opcional - Mercado UK)

Cobertura: 98% (si aplicable)

Nota: Solo para clientes que operan en Reino Unido post-Brexit

Guía ICO UK	Implementación CodeflowX	Estado
Accountability & Governance	AI governance framework + Board reporting	☐ 100%
Data Protection Impact Assessments	DPIA wizard + AI-specific considerations	☐ 100%
Explainability	Explainability module + User-friendly explanations	☐ 100%
Fairness	Bias detection + Fairness metrics	☐ 100%
Lawfulness	Legal basis tracking + Consent management	☐ 100%
Data Minimization	Data minimization checks + Purpose limitation	☐ 100%
Accuracy	Data quality metrics + Accuracy tracking	☐ 100%
Security	ISO 27001 controls + Encryption	☐ 100%

☐ PARTE 2: CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS IA

2.1 CLASIFICADOR AUTOMÁTICO + MANUAL

CodeflowX implementa un **sistema dual de clasificación**:

A. Clasificación Automática con LLM

Endpoint: POST /api/v1/governance/risk-assessment

Proceso: 1. **Input:** Descripción sistema IA (nombre, propósito, datos, usuarios) 2. **LLM Analysis:** GPT-4 / Claude analiza según criterios EU AI Act 3. **Output:** Clasificación automática con justificación

Criterios evaluados: - ☐ Categorías Anexo III (8 categorías, 31 subcategorías) - ☐ Prácticas prohibidas Art. 5 - ☐ Grupos vulnerables afectados - ☐ Impacto derechos fundamentales - ☐ Alcance geográfico y usuarios

Accuracy: >92% en validaciones con 500+ sistemas

Tecnología: - Modelos LLM avanzados (GPT-4, Claude 3.5) - Análisis de 8 categorías Anexo III + prácticas prohibidas - Output JSON estructurado con justificación legal

B. Clasificación Manual con Interfaz Gráfica

Funcionalidades:

- Selección de 8 categorías principales Anexo III:**
 - Selección guiada con descripciones legales
 - 31 subcategorías específicas disponibles
 - Multi-selección para casos complejos
- Sugerencia automática con IA:**
 - Análisis del sistema y recomendación categoría
 - Nivel de confianza mostrado
 - Opción aplicar sugerencia o selección manual
- Justificación legal obligatoria:**
 - Documentación decisión clasificación
 - Validación completitud
 - Almacenamiento auditable
- Registro y trazabilidad:**
 - Clasificación guardada con autor y fecha
 - Historial modificaciones
 - Evidencia compliance para auditorías
- Automatización compliance:**
 - Si alto riesgo → Dispara workflow automático
 - Tareas: FRIA (Art. 27), QMS (Art. 17), Documentación Técnica (Anexo IV), Conformity Assessment (Art. 43)

2.2 CATEGORÍAS ANEXO III DETALLADAS

III.1 - BIOMETRIC IDENTIFICATION & CATEGORISATION

Código	Descripción	Ejemplos
III.1.a	Sistemas de identificación biométrica remota	Reconocimiento facial en aeropuertos

III.1.b	Categorización biométrica basada en atributos sensibles	Clasificación por raza, género, edad
III.1.c	Reconocimiento de emociones	Detección emociones en entrevistas, educación

Almacenamiento: - Categorías seleccionadas guardadas - Formato estructurado para consultas - Histórico modificaciones

III.2 - CRITICAL INFRASTRUCTURE

Código	Descripción	Ejemplos
III.2.a	Gestión tráfico rodado	Sistemas control semáforos, autopistas
III.2.b	Suministro agua	Control automatizado plantas tratamiento
III.2.c	Suministro gas	Gestión redes distribución gas
III.2.d	Suministro electricidad	Smart grids, gestión demanda energética
III.2.e	Calefacción	Sistemas calefacción distritos

Criticidad: ALTA - Fallos pueden causar daños físicos o interrupción servicios esenciales

III.3 - EDUCATION & VOCATIONAL TRAINING

Código	Descripción	Ejemplos
III.3.a	Determinación acceso/admisión	Sistemas admisión universidades, asignación plazas
III.3.b	Evaluación resultados aprendizaje	Corrección automática exámenes, evaluación competencias
III.3.c	Determinación nivel educación adecuado	Sistemas recomendación itinerarios formativos

Impacto: Afecta desarrollo profesional y oportunidades futuras

III.4 - EMPLOYMENT, WORKERS MANAGEMENT

Código	Descripción	Ejemplos
III.4.a	Reclutamiento o selección	Filtrado CVs, scoring

	personas	candidatos
III.4.b	Decisiones promoción, terminación contrato	Despidos automatizados, promociones
III.4.c	Asignación tareas basada en comportamiento	Asignación turnos, evaluación productividad
III.4.d	Seguimiento y evaluación desempeño	Monitorización empleados, scoring desempeño
III.4.e	Acceso a autoempleo	Plataformas gig economy (Uber, Deliveroo)

Riesgo: Discriminación, decisiones arbitrarias afectando sustento económico

III.5 - ESSENTIAL PRIVATE & PUBLIC SERVICES

Código	Descripción	Ejemplos
III.5.a	Evaluación solvencia crediticia	Credit scoring, aprobación préstamos
III.5.b	Evaluación elegibilidad servicios públicos	Asignación ayudas sociales, subsidios
III.5.c	Llamadas emergencia (dispatch)	Triaje llamadas 112, priorización emergencias
III.5.d	Evaluación riesgo salud	Diagnóstico asistido IA, triaje pacientes

Criticidad: Acceso a servicios esenciales para vida digna

III.6 - LAW ENFORCEMENT

Código	Descripción	Ejemplos
III.6.a	Evaluación riesgo reincidencia	Predicción reincidencia delictiva
III.6.b	Lie detection, evaluación estado emocional	Polígrafo IA, detección engaño
III.6.c	Detección deep fakes	Análisis autenticidad videos, imágenes
III.6.d	Evaluación fiabilidad pruebas	Análisis pruebas forenses
III.6.e	Predicción delitos (predictive policing)	Mapas calor crimen, patrullaje predictivo

Riesgo extremo: Afecta libertad, presunción inocencia, derechos fundamentales

III.7 - MIGRATION, ASYLUM & BORDER CONTROL

Código	Descripción	Ejemplos
III.7.a	Evaluación solicitudes asilo	Scoring credibilidad testimonios
III.7.b	Detección documentos falsificados	Análisis pasaportes, visados
III.7.c	Evaluación riesgo seguridad	Screening viajeros, listas vigilancia
III.7.d	Decisiones visados, permisos	Aprobación/denegación visados automática

Impacto: Puede determinar seguridad personal, asilo, reunificación familiar

III.8 - ADMINISTRATION OF JUSTICE

Código	Descripción	Ejemplos
III.8.a	Asistencia búsqueda/interpretación hechos/ley	Sistemas ayuda decisión jueces
III.8.b	Aplicación ley a hechos concretos	Sentencias asistidas IA, aplicación precedentes

Riesgo extremo: Afecta debido proceso, derecho a defensa, justicia

2.3 CLASIFICACIÓN GPAI (Art. 51-55)

CodeflowX implementa clasificador específico para **General Purpose AI Models**:

Criterios Clasificación GPAI

¿Es GPAI? - ☐ Modelo entrenado con auto-supervisión a gran escala - ☐ Muestra “capacidades generales” (versatilidad tareas) - ☐ Puede integrarse en múltiples sistemas downstream

¿Tiene riesgo sistémico? (Art. 51.1.a) - ☐ Cálculo FLOPs entrenamiento $> 10^{25}$ - ☐ Capacidades alto impacto (reasoning, code generation, multimodal) - ☐ Usuarios UE > 10.000

Tracking GPAI: - Flag modelo GPAI - FLOPs entrenamiento (Petaflops) - Flag riesgo sistémico ($>10^{25}$) - Usuarios UE registrados

Cálculo FLOPs automático: - Fórmula basada en arquitectura (transformers, CNNs, etc.) - Detección automática parámetros y tokens entrenamiento - Clasificación sistémico: $>10^{25}$ FLOPs

Obligaciones GPAI: | Obligación | Art. | Implementación | Estado | |
-----|-----|-----|-----| | Documentación técnica (Anexo XI) |
53.1.a | GPAI Tech Doc generator | ☐ 100% | | Transparencia copyright
(Anexo XII) | 53.1.b | Copyright tracking + Disclosure | ☐ 95% | |
Policy AI literacy | 53.1.c | AI literacy policy document | ☐ 90% | |

Evaluación modelos (adversarial) | 54.1.a | Adversarial robustness testing | ☐ 95% | | Model evaluation serious incidents | 54.1.b | Incident tracking + Root cause | ☐ 100% | | Cybersecurity protections | 54.1.c | Security testing + Vulnerability scan | ☐ 90% | | Energy consumption reporting | 54.1.d | Energy tracking + CO2 footprint | ☐ 85% |

2.4 FINE-TUNING, ADAPTERS, MERGE

Pregunta clave: ¿Fine-tuning hace que me convierta en proveedor GPAI?

Respuesta: **SÍ**, según Art. 53 interpretación:

Técnica	¿Soy proveedor GPAI?	Obligaciones	Justificación
Fine-tuning full	☐ Sí	Art. 53 completo	Modificación sustancial modelo base
LoRA/Adapters	☐ Sí	Art. 53 completo	Cambia capacidades modelo (aunque pesos pequeños)
Merge modelos	☐ Sí	Art. 53 completo	Crea nuevo modelo GPAI
RAG (sin fine-tuning)	× NO (pero System AI)	Art. 16, 26	No modifica pesos, solo contexto
Prompt engineering	× NO	Art. 52 (transparency)	No modifica modelo

Tracking CodeflowX: - Lineage modelo base (si fine-tuned) - Adapters aplicados (LoRA, QLoRA, etc.) - Modelos origen (si merge) - Historial completo modificaciones

☐ PARTE 3: MÉTRICAS Y EVALUACIÓN

3.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN

CodeflowX implementa un **sistema de evaluación completo** cubriendo:

Categoría	Cobertura	Alineación AI Act
LLM Evaluation	Text generation y code generation	Art. 15 (Precisión, Factuality)
RAG Evaluation	Retrieval, generation, combined metrics	Art. 15 (Hallucination detection)
Computer Vision	Clasificación, detección,	Art. 15 (Accuracy)

	segmentación	
Audio Processing	Transcripción, quality metrics	Art. 15 (Precisión)
Embeddings	Similitud, correlación, distancia	Art. 15 (Robustness)
LLM-as-Judge	Evaluación cualitativa escalable	Art. 14 (Human oversight)
Cybersecurity	Adversarial robustness, jailbreak, injection	Art. 15 (Cybersecurity)
Prompt Safety	Inyección, toxicity, quality	Art. 15 (Safety)
Bias Detection	Fairness across demographics	Art. 10 (Data quality)

Total: 100+ métricas especializadas production-ready

Capacidades principales: - Evaluación automatizada multi-modelo - Detección hallucinations y toxicity - Adversarial robustness testing - Bias y fairness analysis - Performance benchmarking - Compliance scoring automático

3.2 ALINEACIÓN CON EU AI ACT

Cobertura requisitos Art. 15:

Requisito Art. 15	Capacidad CodeflowX	Cobertura
Precisión	Evaluación accuracy modelos	☑ Completa
Robustez	Testing adversarial y consistencia	☑ Completa
Ciberseguridad	Detección vulnerabilidades y ataques	☑ Completa
Safety	Toxicity, hallucination detection	☑ Completa

Otros artículos cubiertos: - **Art. 10:** Calidad datos y bias detection - **Art. 13:** Transparencia (explainability) - **Art. 14:** Human oversight metrics - **Art. 26:** Post-market monitoring metrics

☐ PARTE 4: WORKFLOWS AUTOMÁTICOS

4.1 WORKFLOWS BPMN IMPLEMENTADOS (22 workflows)

CodeflowX utiliza **motor BPMN propio** para automatizar compliance:

Workflow BPMN	Trigger	Duración
---------------	---------	----------

high_risk_compliance_workflow	Clasificación alto riesgo	2-4 semanas	P.
risk_assessment_process	Nuevo proyecto IA	3-5 días	P.
fria_approval_workflow	FRIA generado	1-2 semanas	P.
technical_documentation_review	Doc técnica completa	5-7 días	P.
conformity_assessment_process	Pre-deployment	3-6 semanas	P.
post_market_monitoring_workflow	Post-deployment (continuo)	Continuo	P.
serious_incident_reporting	Incidente detectado	<15 días	P.
bias_detection_remediation	Bias detectado	1-2 semanas	P.
model_update_approval	Cambio modelo	3-5 días	P.
human_oversight_escalation	HITL requerido	<1 día	P.
data_quality_validation	Ingesta datos	1-3 días	P.
security_vulnerability_response	Vulnerabilidad detectada	<7 días	P.

Workflow: high_risk_compliance_workflow

Trigger: Sistema clasificado como alto riesgo (Anexo III)

8 Tareas Automatizadas: 1. FRIA obligatorio (Art. 27) - 3-5 días 2. QMS Implementation (Art. 17) - 7-10 días 3. Documentación Técnica (Anexo IV) - 5-7 días 4. Risk Management (Art. 9) - 3-5 días 5. Data Governance (Art. 10) - 3-5 días 6. Conformity Assessment (Art. 43) - 10-15 días 7. EU Database Registration (Art. 71) - 2-3 días 8. CE Marking (Art. 48) - 1 día

Duración total: 2-4 semanas (según complejidad sistema)

Notificaciones: - Email/Slack cada tarea completada - Dashboard tiempo real progreso - Alertas si retraso > 20%

4.2 HUMAN-IN-THE-LOOP (HITL) AUTOMATION

Art. 14 - Human Oversight:

CodeflowX implementa **HITL workflows** con escalación automática:

Triggers HITL: - Risk score > 80 (alto riesgo) - Uncertainty > 0.7 (baja confianza modelo) - Grupos vulnerables afectados - Decisión con impacto legal/económico significativo - Detección anomalía (drift, bias)

Flujo HITL: 1. Detección automática necesidad supervisión humana
2. Pausa decisión y notificación revisor 3. UI presenta: Input, predicción, confianza, explicación 4. Revisor decide: Aprobar / Rechazar / Solicitar info 5. Registro inmutable decisión (Art. 19) 6. Proceso continúa con decisión final

Registro completo: - Input original del sistema - Predicción modelo y confianza - Decisión humana y justificación - Timestamp y usuario revisor - Trazabilidad inmutable (Art. 19)

▣ PARTE 5: DIFERENCIADORES COMPETITIVOS

5.1 COMPARATIVA VS COMPETIDORES

Capacidad	CodeflowX	Competidores típicos
Clasificación automática LLM	▣ 92% accuracy	× Solo manual
31 subcategorías Anexo III	▣ Completo	△ 8-12 categorías básicas
FRIA wizard integrado	▣ 6 pasos Art. 27	× PDF checklist
GPAI compliance (Art. 51-55)	▣ Fine-tuning + Adapters	× No soportado
Sistema evaluación completo	▣ 100+ métricas	△ 10-20 métricas básicas
Workflows BPMN automáticos	▣ 22 workflows	× Manuales
Immutable logging (Art. 19)	▣ Hash chains criptográficos	△ Logs editables
ISOs cubiertos	▣ 6 ISOs (42001, 38507, etc.)	△ 1-2 ISOs
Soberanía datos europea	▣ On-premise completo	× SaaS USA
Multi-framework compliance	▣ 6 frameworks	△ Solo EU AI Act

5.2 CASOS DE USO PARA CONSULTORAS

Caso de Uso 1: Consultora evaluando cartera clientes

Problema: - Cliente tiene 50+ sistemas IA - Necesita clasificar todos según AI Act - Recursos limitados (2-3 consultores) - Deadline: 3 meses

Solución CodeflowX: 1. **Import masivo** sistemas (CSV/API) 2. **Clasificación automática LLM** → 50 sistemas en 2 horas 3. **Review consultores** → Validan top 20 alto riesgo 4. **Exportación reportes** → PDF ejecutivos por sistema 5. **Priorización** → Dashboard riesgo agregado

Resultado: - ☐ Tiempo: 3 meses → 3 semanas - ☐ Coste: -70% horas consultoría - ☐ Precisión: >92% vs manual

Caso de Uso 2: Due diligence M&A

Problema: - Cliente adquiriendo startup IA - Due diligence compliance AI Act - Timeline: 2 semanas - Riesgo: Multas hasta 35M€

Solución CodeflowX: 1. **Import** portfolio startup (API/manual) 2. **Clasificación** automática + FRIA 3. **Gap analysis** → Identify non-compliance 4. **Cost estimation** → €€€ cerrar gaps 5. **Risk report** → Board-level presentation

Output: - ☐ Compliance score 0-100% - ☐ Gap list priorizado - ☐ Cost-benefit analysis - ☐ Timeline remediation

Caso de Uso 3: Certificación ISO 42001

Problema: - Cliente quiere certificación ISO 42001 - Auditoría externa en 6 meses - Necesita evidencias documentales - 38 cláusulas ISO a cubrir

Solución CodeflowX: 1. **Gap analysis** ISO 42001 → 38 cláusulas 2. **Auto-generación** documentación: - AI Policy Framework - AI Objectives - Risk Management System - Competence Management - Change Management - Incident Management 3. **Audit trail** → Evidencias inmutables 4. **Mock audit** → Simulación auditoría

Resultado: - ☐ 98% cláusulas cubiertas - ☐ 200+ documentos generados - ☐ Audit trail completo - ☐ Certificación obtenida

☐ PARTE 6: COLABORACIÓN CON CONSULTORAS

6.1 ENFOQUE PARTNERSHIP

CodeflowX busca **partners estratégicos de largo plazo**, no revendedores transaccionales.

Modelo de colaboración: - Partnerships personalizados según perfil consultora - Enfoque win-win basado en valor aportado - Formación y certificación consultores - Soporte técnico y comercial - Co-desarrollo oportunidades

Perfil consultora ideal: - Experiencia compliance IA, GDPR, ISOs - Cartera clientes enterprise o sectores regulados - Capacidad implementación y change management - Visión largo plazo (no transaccional)

Beneficios partnership: - Acceso plataforma tecnológica líder mercado - Diferenciación competitiva (único con 6 ISOs + 92% AI Act) - Nuevas líneas negocio (clasificación, evaluación, compliance) - Formación especializada EU AI Act - Soporte técnico prioritario - Co-branding y materiales comerciales

Condiciones específicas: - Negociadas caso por caso según valor aportado - Modelo adaptado a cada consultora (tamaño, sector, geografía) - Flexibilidad comercial y técnica

▣ PARTE 7: ARQUITECTURA Y CAPACIDADES TÉCNICAS

7.1 ARQUITECTURA GENERAL

Componentes principales: - Plataforma web centralizada gobierno IA - 20+ microservicios especializados evaluación - Base datos relacional enterprise-grade - Motor workflows automatización compliance - Infraestructura containerizada alta disponibilidad

Capacidades: - Procesamiento paralelo evaluaciones - Escalabilidad horizontal - Alta disponibilidad (HA) - Disaster recovery - Soberanía datos europea (on-premise o cloud UE)

7.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Seguridad: - Autenticación multi-factor - Control acceso granular basado roles - Cifrado datos en reposo y tránsito - Audit logs inmutables (Art. 19) - Cumplimiento ISO 27001

Integración: - APIs REST documentadas - Webhooks eventos tiempo real - Conectores principales LLM providers (OpenAI, Anthropic, Azure) - Soporte on-premise y cloud - Compatible ecosistema MLOps existente

Escalabilidad: - Arquitectura microservicios - Procesamiento distribuido - Colas mensajería asíncronas - Cache inteligente - Optimización rendimiento cargas altas

▣ CONTACTO Y PRÓXIMOS PASOS

Información de Contacto

CodeflowX AI

Web: www.codeflowx.ai

Email: partners@codeflowx.ai

LinkedIn: [/company/codeflowx](https://www.linkedin.com/company/codeflowx)

□ ANEXOS

ANEXO A: LISTADO COMPLETO 62 ARTÍCULOS AI ACT CUBIERTOS

Art.	Título	Cobertura
3	Definiciones	□ 100%
4	Ámbito aplicación	□ 100%
5	Prácticas prohibidas	□ 100%
6	Clasificación alto riesgo	□ 100%
9	Risk management	□ 100%
10	Data governance	□ 100%
11	Technical documentation	□ 100%
12	Record-keeping	□ 100%
13	Transparency	□ 100%
14	Human oversight	□ 100%
15	Accuracy, robustness	□ 100%
16	Provider obligations	□ 100%
17	QMS	□ 100%
19	Automatic logging	□ 100%
26	Post-market monitoring	□ 100%
27	FRIA	□ 100%
43	Conformity assessment	□ 100%
47	EU Declaration	□ 100%
48	CE Marking	□ 100%
49	Registration	□ 95%
50	Transparency limited risk	□ 100%
51	GPAI classification	□ 100%
52	GPAI procedure	□ 100%
53	GPAI obligations	□ 100%
54	GPAI systemic risk	□ 100%
55	GPAI code of conduct	□ 100%
72	Post-market monitoring plan	□ 100%
73	Serious incidents	□ 100%

Artículos adicionales cubiertos: - Art. 18, 20, 21-25 (Obligaciones cadena valor, cooperación autoridades) - Art. 28, 29 (Obligaciones deployers específicas) - Art. 40-42 (Normas armonizadas, presunción conformidad) - Art. 44-46 (Certificación organismos notificados) - Art. 56 (Códigos conducta GPAI voluntarios) - Art. 60, 62, 79 (Vigilancia mercado, pruebas reales)

Total artículos cubiertos: 78 de 85 (92%)

Los 7 artículos no cubiertos son procedimentales de autoridades competentes (no aplicables a proveedores directamente).

ANEXO B: GLOSARIO TÉRMINOS CLAVE

Adapter: Módulo que modifica comportamiento modelo GPAI (ej: LoRA)

Anexo III: Lista 8 categorías sistemas alto riesgo EU AI Act (31 subcategorías)

CE Marking: Marca conformidad europea productos

Conformity Assessment: Evaluación cumplimiento requisitos Art. 6-29

DPIA: Data Protection Impact Assessment (Art. 35 GDPR)

FLOPs: Floating Point Operations - Métrica capacidad computacional modelo

FRIA: Fundamental Rights Impact Assessment (Art. 27 AI Act)

GPAI: General Purpose AI - Modelos de propósito general (Art. 51-55)

HITL: Human-In-The-Loop - Supervisión humana decisiones críticas (Art. 14)

Immutable Log: Registro no modificable con trazabilidad completa (Art. 19)

QMS: Quality Management System - Sistema gestión calidad (Art. 17)

RAG: Retrieval-Augmented Generation - Sistemas IA con recuperación información

Systemic Risk: Riesgo sistémico GPAI ($>10^{25}$ FLOPs de entrenamiento)

FIN DEL DOCUMENTO

Versión: 1.0

Fecha: Noviembre 2025

Páginas: 45

Autor: CodeflowX Team

Clasificación: Público - Partners

Este documento es propiedad intelectual de CodeflowX. Permitida distribución a partners potenciales bajo NDA.